# Acta de adquisición de evidencias digitales

Análisis Forense Informático · UD1 · Adquirir un equipo comprometido · Repositorio `afi-ud1-adquisicion`

## 1. Datos del caso

| | |
|---|---|
| **Caso** | Caso-01 · Almadraba Diseño · equipo del cuarto de informática (administración) |
| **Solicitante** | Bahía Sistemas (mantenimiento informático) |
| **Motivo** | Conexiones extrañas desde el equipo de administración; sospecha de compromiso |
| **Analista** | Mohammed Ghayat Zayoun |
| **Fechas de intervención** | 2026-11-03 (marca) · 2026-11-04 (adquisición en vivo) · 2026-11-05 (disco) · 2026-11-10 (pendrive y verificaciones) |
| **Referencia horaria** | Europe/Madrid (UTC+01:00). Hora real = anfitrión comprobado contra `hora.roa.es` (−0,23 s). Desde las 20:04:10 del 04/11, el reloj de la VM va 19 min 25 s atrasado (registrado por VirtualBox) |
| **Marca del analista** | Texto `AFI-MohammedGhayat-20261104` · fichero `marca-mohamedghayat.txt.txt` |

## 2. Equipo investigado y elementos

| | |
|---|---|
| **Equipo** | Máquina virtual `FORENSIC_10` (VirtualBox 7.2.20r175154), UUID `99749a58-fc75-4699-9298-466c2f9cb39a`, nombre de equipo `FORENSE-06` |
| **Sistema** | Windows 7 Professional SP1 x64 (6.1.7601), 1 GB de RAM, zona horaria Romance Standard Time |
| **Disco** | `FORENSIC_10_disk0.vdi`, VDI dinámico, base (sin instantáneas), UUID `4fdf748a-fd7e-4b05-98ff-0eca49b38f27`, 34.359.738.368 bytes |
| **Estado al llegar** | Encendido, sesión de `Administrador` iniciada |
| **Pendrive encontrado** | Q-CONNECT 4 GB, tapa giratoria negra/plateada (reverso: Interaction-Connect S.A., CE/UKCA). Sin n.º de serie de hardware; id. Windows `USBSTOR\DISK&VEN_GENERAL&PROD_UDISK&REV_5.00\7&8BEBF63&0&_&0`; 4.026.531.840 bytes |
| **Destino de las evidencias** | USB de respuesta Kingston (NTFS, n.º de serie del volumen EA4E-856E), carpeta `USB-Herramientas-W7\salida\` |

## 3. Acciones en orden cronológico

| N.º | Fecha y hora | Acción | Herramienta y versión | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/11 10:12:44 (VM) | **Marca:** creación de `marca-mohamedghayat.txt.txt` en el escritorio (renombrado a las 10:20:36) | Explorador / Bloc de notas | Fichero de 0 bytes (según NTFS) |
| 2 | 04/11 18:06-18:08 | Identificación del sistema (incidencia: antes de la marca del día) | `ver`, `wmic os` | Windows 7 Professional SP1 x64 |
| 3 | 04/11 ≈19:10-19:16 | **Marca:** texto en el Bloc de notas, abierto sin guardar; fichero de la marca copiado al pendrive encontrado (conectado de 19:15:41 a 19:16:46) | Notepad | Marca en RAM y en pendrive |
| 4 | 04/11 19:21-19:28 | Estado inicial: hora y zona horaria; hora real | `echo %date% %time%`, `tzutil /g`, `w32tm` | Desfase ≈ 0 s |
| 5 | 04/11 19:30-20:17 | USB de respuesta en FAT32 → desconectado, formateado en NTFS en el anfitrión y reconectado (20:16:57) | `wmic logicaldisk` | Incidencia corregida |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 04/11 ≈20:17-20:28 | Volcado de RAM con DumpIt: fallido | DumpIt 3.6.20230117 x64 | Error de controlador 0xC0000428 |
| 7 | 04/11 20:35:56 | **Volcado de RAM desde el hipervisor** | VBoxManage 7.2.20 `debugvm dumpvmcore` | **EV-01** |
| 8 | 04/11 20:35:59-20:36:18 (VM) | **Datos volátiles** | `respuesta-en-vivo-win7.bat` 1.0 | **EV-02** |
| 9 | 04/11 20:58:22-21:55 | **Captura de tráfico de red** (NIC 1, modo puente) | VBoxManage 7.2.20 `nictrace` | **EV-03** |
| 10 | 04/11 21:18:20-21:20:10 (VM) | **Triaje** (`_KapeTriage`, C:, incluye `$MFT`). Velociraptor 0.77.3 legacy falló (falta UCRT) | Velociraptor 0.6.9 | **EV-04** |
| 11 | 04/11 ≈21:49 | Comprobación de cifrado | Magnet EDD 3.10 | Sin volúmenes cifrados |
| 12 | 04/11 22:01:48 / 22:05:26 | Desconexión del USB de respuesta y **apagado por corte de corriente** | VBoxManage `controlvm poweroff` | VM apagada |
| 13 | 05/11 21:06-21:18 | Documentación de la VM (sin instantáneas) y hashes de su carpeta | VBoxManage, Get-FileHash | SHA-256 .vdi `ec721351…02114` |
| 14 | 05/11 21:30-22:00 | **Imagen del disco**: VDI → RAW (FTK Imager no lee VDI) → E01 verificado | VBoxManage `clonemedium` + FTK Imager 8.3.0.27 | **EV-05** · .vdi igual antes y después |
| 15 | 10/11 19:49-20:18 | Bloqueo de escritura del pendrive. 20:09:47 NO PROTEGIDO (política desactivada para reiniciar; la comprobación escribió un .tmp) → reconexión → 20:18:34 PROTEGIDO | `bloqueo-usb1.ps1` | Incidencia documentada |
| 16 | 10/11 20:23:26-20:26:31 | **Imagen del pendrive** (Physical Drive) verificada | FTK Imager 8.3.0.27 | **EV-06** |
| 17 | 10/11 20:46-21:01 | Copias de trabajo y verificación maestra = copia | Copy-Item, Get-FileHash | 5/5 coinciden |
| 18 | 10/11 21:07-21:42 | Búsqueda de la marca en las cuatro adquisiciones | Kali: strings, unzip, ewfmount, mmls, mount ro, fls, istat | Marca encontrada en las 4 |

## 4. Evidencias adquiridas

| ID | Descripción y fichero | Herramienta | Fecha y hora | Tamaño (bytes) | Hash |
|---|---|---|---|---|---|
| EV-01 | RAM · `ram/PC-ADMIN-ram.elf` | VBoxManage 7.2.20 dumpvmcore | 04/11 20:35 | 1.094.580.064 | `SHA-256 795858400b7b6ad4f61abea8613386a27f380c0100db356ad839ebf3474a1ad6`<br>`MD5 8e78f9bf4d129bee9ecde631aef476dd` |
| EV-02 | Volátiles · `volatiles/FORENSE-06-20261104-203558/` (34 .txt + registro) | respuesta-en-vivo-win7.bat 1.0 | 04/11 20:35:59 (VM) | 36 ficheros | `Cada fichero en _hashes-sha256.txt`<br>`SHA-256 de ese índice 128056d47dde7c406ea2ffa72b62d47dd9a58bc053b346d5081e36a1b6fe5202` |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EV-03 | Red · `red/red.pcap` | VBoxManage 7.2.20 nictrace | 04/11 20:58-21:55 | 6.023.020 | SHA-256 90c41195f1455a4cdebccada449cfd11a5fe511f83453c58a25b43654fca65f6<br>MD5 eeecceb27e87c7729e0a90c8bf85d568 |
| EV-04 | Triaje · `triaje/Collection-FORENSE-06-20261104-211820.zip` | Velociraptor 0.6.9 | 04/11 21:18:20 (VM) | 46.293.848 | SHA-256 fa6b129cba315e830a80a3cd66a15ced366b718a2dbae1822042aa9a72f0f341<br>MD5 4ab86ec6669246d52aa3e135603fe2d8 |
| EV-05 | Disco · `disco/Imagen-Disco.E01` | VBoxManage clonemedium + FTK Imager 8.3.0.27 | 05/11 21:50:37-22:00:13 | 4.979.261.033 (contenido 34.359.738.368) | Contenido (FTK, verified): MD5 7dc45b11965b2b27f90a9f8eaafe7e30 · SHA1 c0bb182fbb35d55720f6e2c2414ed5ae267c7460<br>Fichero SHA-256 4eb3f7b25c5f7577c585bde6857d7bb846ffd78d145aac3c4b813dcfd93d7cf0 |
| EV-06 | Pendrive · `pendrive/Imagen_USB.E01` + `.E02` | FTK Imager 8.3.0.27 | 10/11 20:23:26-20:26:31 | 1.572.691.608 + 763.693.798 (contenido 4.026.531.840) | Contenido (FTK, verified): MD5 25ea4b1382ec48f2374087294bdcc084 · SHA1 a8bcaf97c52a681295fe2cacd726ab9670fa0302<br>E01 SHA-256 233cf444e098abe3062e1bf5b6432315fe003aebe7d663ac4101ed8206efb304<br>E02 SHA-256 20c75e48c1505d5a2b647e5f9967148f600b38b9f3f5741a785db8a2b62ddcb1 |

Lista completa de SHA-256 (57 ficheros, con registros de las herramientas y configuración de la VM) en `salida/hashes.sha256`. Detalle y justificación de cada decisión en `notas-de-trabajo.md`.

## 5. Observaciones e incidencias

| |
|---|
| La VM se arrancó en pruebas el 03/11 y tres veces el 04/11 antes de la sesión de adquisición (19:00:28-22:05:26). El fichero de la marca es del 03/11 y está vacío; el texto de la marca está en la RAM. |
| Escrituras en el equipo además de la marca: conexión de tres USB, Prefetch de las herramientas, clave de servicio y controlador de DumpIt (fallido). |
| Herramientas sustituidas por incompatibilidad con Windows 7: DumpIt → VBoxManage dumpvmcore; respuesta-en-vivo.ps1 → .bat; Velociraptor 0.77.3 legacy → 0.6.9. |
| Pendrive: la primera comprobación del bloqueo (20:09:47) escribió y borró un fichero temporal; la imagen se tomó con el bloqueo ya comprobado (20:18:34). |
| Al arrancar la VM de análisis, esta capturó el USB de respuesta (≈20:55 del 10/11); no se montó y las maestras se comprobaron intactas. |
| Hallazgos para la UD2: procesos `QkryuzzwVu.exe` y `KzcmVNSNkYkueQf.exe` conectando con 10.28.5.1:8081 y :53, persistencia en `HKLM\…\Run` con `.vbs` en `C:\Windows\Temp`, `crea_user.py` en el escritorio. |

## 6. Firma

| Analista | Fecha | Firma |
|---|---|---|
| Mohammed Ghayat Zayoun | | |